

		Escola SESI Poços de Caldas	
Avaliação Somativa 2 2ª ETAPA	DISCIPLINA: Matemática Ensino Fundamental	PROFESSOR: Yuri Tobias	NOTA:
NOME:			VALOR: 10,0
Turma: 9º ano	Data: /08/2026	Assinatura do Responsável:	

Atenção: Respostas sem justificativa ou desenvolvimento não serão consideradas.
 Organize suas respostas de forma clara e legível. Duração: **50 minutos**.

1. [1,0 ponto] Assinale a alternativa que apresenta uma **função quadrática**:

A) $f(x) = 3x - 5$

B) $f(x) = 2x^2 - 4x + 1$

C) $f(x) = 7$

D) $f(x) = \frac{5}{x}$

Justificativa

2. [1,0 ponto] A raiz (zero) da função afim $f(x) = 2x - 8$ é:

A) $x = 4$

B) $x = -4$

C) $x = 8$

D) $x = 2$

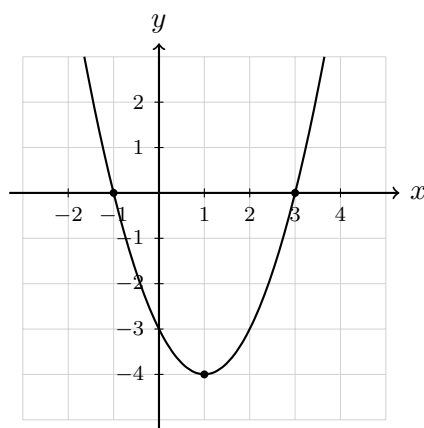
Justificativa

3. [1,0 ponto] Sobre a função quadrática $f(x) = -2x^2 + 3x + 1$, é **correto** afirmar que:

- A) a parábola tem concavidade para cima e possui ponto de mínimo.
- B) a parábola tem concavidade para baixo e possui ponto de máximo.
- C) a parábola tem concavidade para cima e possui ponto de máximo.
- D) a parábola tem concavidade para baixo e possui ponto de mínimo.

Justificativa

4. [1,0 ponto] O gráfico abaixo representa uma função quadrática. As **raízes** e as coordenadas do **vértice** da função são, respectivamente:



- A) raízes -1 e 3 ; vértice $(1, -4)$
- B) raízes 1 e -3 ; vértice $(-1, 4)$
- C) raízes -1 e 3 ; vértice $(1, 4)$
- D) raízes 1 e 3 ; vértice $(2, -4)$

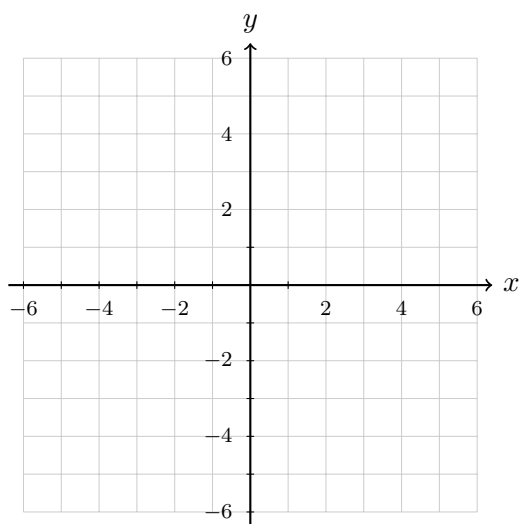
Justificativa

5. [1,0 ponto] Considere a função afim $f(x) = -3x + 6$.

- a) Determine o zero (raiz) da função.
- b) Identifique os coeficientes angular e linear.
- c) Esboce o gráfico de f no plano cartesiano fornecido.

Resolução dos itens a) e b)

c) Esboço do gráfico:



Rascunho:

6. [1,5 ponto] Dada a função quadrática $f(x) = x^2 - 6x + 8$:

- a) Calcule as raízes utilizando a fórmula de Bhaskara (apresente o cálculo de Δ).
- b) Determine as coordenadas do vértice da parábola.

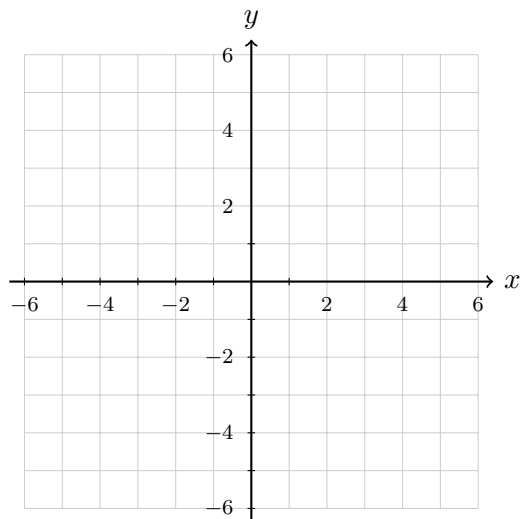
Resolução

7. [1,5 ponto] Considere a função quadrática $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

- a) Determine as raízes da função.
- b) Determine as coordenadas do vértice.
- c) Indique a concavidade da parábola, justificando pelo sinal de a .
- d) Esboce o gráfico de f no plano cartesiano fornecido, destaque as raízes e o vértice.

Resolução dos itens a), b) e c)

d) Esboço do gráfico:



8. [1,0 ponto] Uma empresa do distrito industrial de Poços de Caldas estima que o lucro mensal L , em milhares de reais, obtido com a produção de x centenas de peças, seja dado por

$$L(x) = -x^2 + 8x - 7.$$

Determine quantas centenas de peças a empresa deve produzir para obter o **lucro máximo** e qual é esse lucro máximo. Apresente o desenvolvimento completo.

Resolução

Não se esqueça da última questão na próxima página - >

9. [1,0 ponto] Uma confecção de Poços de Caldas tem um custo fixo mensal de R\$ 1.200,00 e gasta R\$ 15,00 em material para cada camiseta produzida. O custo total mensal C , em reais, é função do número x de camisetas produzidas.

- a) Escreva a lei da função $C(x)$.
- b) Determine o custo para produzir 200 camisetas.

Resolução

Rascunho:

Boa prova. Você é capaz!